



Programação de Impressoras Zebra

ZPL II

ÍNDICE

1. Introdução.....	4
2. O que é o ZPL II.....	5
3. Determinando o Lay-Out da etiqueta.....	6
4. A localização dos campos na etiqueta.....	7
5. A formatação e geração de etiquetas.....	8
6. A Estrutura do ZPL II.....	8
7. Formato dos Comandos.....	9
8. Comandos Delimitadores.....	10
9. Delimitadores de Campos.....	10
10. Determinando o comprimento da etiqueta.....	11
11. Definindo as Coordenadas.....	12
12. Comandos de Natureza do campo.....	13
12.1 Campos Alfanuméricos.....	13
12.2. Campos de Código de Barras.....	17
12.3. Dimensionando a barra mais fina.....	18
12.4. Imprimindo Linhas e Molduras.....	20
12.5. Campos de imagem (Logotipo).....	25
13. Imprimindo campos em reverso.....	27
14. Acentuando o texto.....	29
15. Definindo uma área de texto.....	32
16. Parâmetros Gerais.....	33
16.1. Deslocando as coordenadas	34
16.2. Velocidade de Impressão.....	34
16.3. Definindo a quantidade de etiquetas	35
17. Serializando um campo.....	38
18. Salvando formatos fixos na memória.....	41
19. Controlando o painel.....	44
19.1. Salvando a configuração.....	45
19.2. Definindo o método de impressão	46
19.3. Alterando a temperatura	46
19.4. Ponto de início de impressão.....	47

19.5. Desabilitando o painel	48
19.6. Determinando o tipo de etiqueta.....	48
19.7. Determinando o modo de impressão.....	49
19.8. Características da calibragem.....	49
20. Enviando o ZPL para impressora.....	51
ANEXO 01.....	52
Dimensões Default das Fontes.....	52
ANEXO 02.....	54
Relação dos principais padrões de códigos de barras.....	54
ANEXO 03.....	55
ZPL II dentro de programas em Clipper.....	55
ANEXO 04.....	56
Impressão de etiquetas de várias colunas.....	56
ANEXO 05.....	56
Manual do Usuário - ZTOOLS 2.15.....	57

1. Introdução

A SEAL comercializa impressoras totalmente dedicadas à geração de etiquetas, nos mais diversos materiais (como papel comum, auto-adesivo, plástico e cartão) e nas mais diversas formas (inclusão automática de textos, gráficos, logotipos e códigos de barras).

A família de impressoras inclui máquinas para impressão em velocidades contínuas de até 40.000 etiquetas por hora e qualidade de impressão de offset, com tecnologia do melhor fabricante de impressoras industriais de etiquetas dos Estados Unidos, a Zebra Technologies.

Versátil e de fácil operação e aprendizado, o ZPL II (Zebra Programming Language II) é a linguagem de programação das impressoras Zebra. Permite ao usuário a elaboração de qualquer *lay out* de etiqueta, sem a necessidade de ferramentas externas (como por exemplo compiladores).

Esta apostila tem como objetivo fornecer a base teórica da programação em ZPL para a confecção de etiquetas em impressoras Zebra.

2. O que é o ZPL II

ZPL II (Zebra Programming Language II) é a “Linguagem de programação da Zebra”.

Entende-se como sendo linguagem de programação da Zebra a sequência de comandos (instruções internas à impressora) que determinarão o *lay out* das etiquetas a serem impressas.

A Zebra possui um software (firmware) interno, responsável pela interpretação da sequência de comandos acima citadas. Esse software interno já vem instalado dentro da máquina em EPROM (memória interna do equipamento), não necessitando de nenhum tipo de instalação do usuário quando receber o equipamento, ou seja, não existe a necessidade de nenhum software externo para a interpretação do ZPL.

Quando a Zebra estiver conectada a microcomputador PC, o ZPL deve ser gerado em arquivo do tipo TEXTO. Para isso podemos utilizar qualquer tipo de editor de texto (por exemplo o “EDIT”, que acompanha o DOS).

Caso a Zebra esteja conectada a outro equipamento que não seja um microcomputador PC, o ZPL pode ser gerado como uma STRING que será enviada para Zebra contendo a sequência de instrução que define o Lay Out da etiqueta.

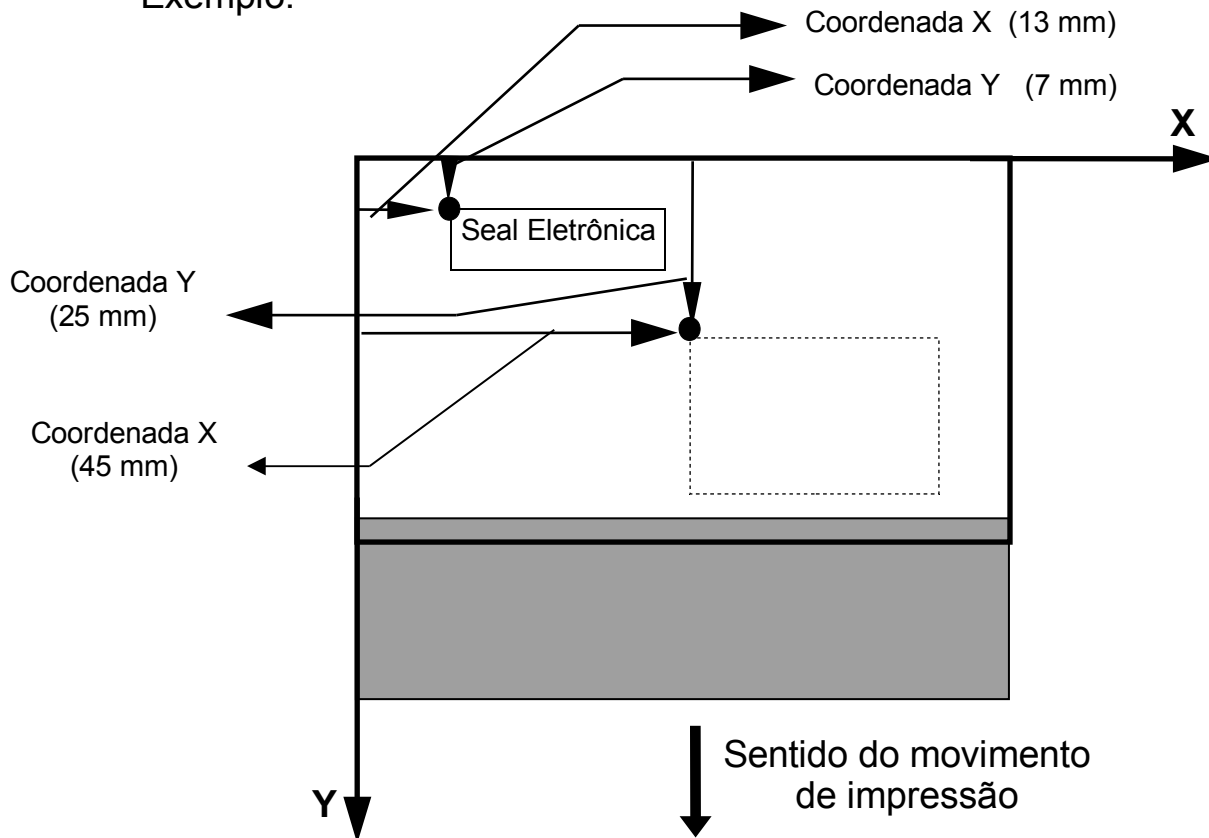
☺ Dicas : Por ser um arquivo texto, o ZPL pode ser inserido em programas feitos em qualquer linguagem de programação !!!

3. Determinando o Lay-Out da etiqueta

Antes de fazer o ZPL é necessário sabermos qual a etiqueta a ser impressa, para isso será necessário determinarmos o Lay Out da etiqueta. Recomenda-se fazer este Lay Out da etiqueta em papel milimetrado.

Deve-se fazer um desenho da etiqueta para se obter as localizações e o tipo de campo (texto, código de barras, imagens) a ser impresso.

Exemplo:



No exemplo acima, note que as coordenadas definem o início de cada campo. Para converter as coordenadas em pontos, basta aplicar as fórmulas mostradas a seguir.

4. A localização dos campos na etiqueta

Para a impressão de cada campo da etiqueta deve ser determinada a localização do mesmo na etiqueta.

A área onde estará a etiqueta é um plano cartesiano X,Y. Para facilitar, as medidas deverão ser fornecidas em milímetros para depois serem convertidas em pontos (unidade de trabalho para determinar coordenadas e dimensões no ZPL), de acordo com a densidade da cabeça de impressão da máquina que está sendo usada

Densidades das cabeças de impressão

Tabela 01

	S300	S500	Z105S	Z160S	Z90Xi	Z140Xi	Z170Xi
Densidade	8 pto/mm	8 (6) pto/mm	8 (6) pto/mm	8 (6) pto/mm	12 pto/mm	8 pto/mm	12 pto/mm

Obs: Os valores entre parentesis são densidades opcionais das impressoras.

Conversão de milímetros para pontos :

Valor em pontos = Medida em mm X Densidade da cabeça de impressão

Exemplo :

Converter 50 mm em pontos:

Para máquinas de 6 pontos/milímetros → $50 \times 6 = 300$ pontos

Para máquinas de 8 pontos/milímetros → $50 \times 8 = 400$ pontos

Para máquinas de 12 pontos/milímetros → $50 \times 12 = 600$ pontos

☐ **Atenção : No ZPL todas as medidas de localização, dimensões de fontes de letras, linhas/molduras e tamanhos de etiquetas deverão ser em pontos !!!.**

5. A formatação e geração de etiquetas

A impressora, ao receber o comando de início de formato (Comando de início), abre uma área de formatação onde colocará o restante do arquivo contendo os dados de parâmetros gerais e o conteúdo da etiqueta. Ao receber o comando de fim de formato (Comando de término) ela encerra esta área, formata e imprime a etiqueta.



6. A Estrutura do ZPL II

O ZPL é um arquivo texto e sua estrutura é dada a seguir :

Comando de início

Início

Comandos Gerais
Comandos Gerais
.
.

Parâmetros Gerais

Localização	Natureza	Conteúdo	Fim de Linha
Localização	Natureza	Conteúdo	Fim de Linha
.	.	.	.
.	.	.	.

Conteúdo da etiqueta

Comando de término

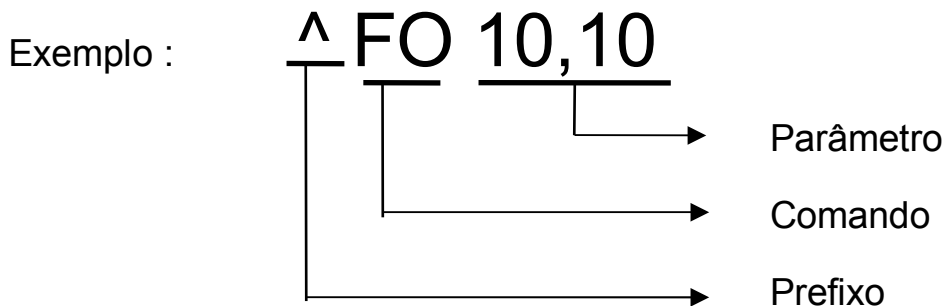
Fim

❑ Atenção : Caso a impressora não receba o comando de início ou término de etiqueta, ela não irá formatá-la e por sua vez também não irá imprimi-la.

7. Formato dos Comandos

Prefixo	Comando	Parâmetros
---------	---------	------------

Todos os comandos utilizados para determinar o conteúdo da etiqueta terão o formato acima.



O prefixo pode ser :

^ (Circunflexo) : Usados em comandos que dependem da formatação da etiqueta para serem executados.

~ (Til) : Usados em comandos de execução imediata, ou seja, não dependem de esperar a formatação da etiqueta. Apenas alguns comandos aceitam esse prefixo.

Atenção : Os comandos com o prefixo de ~ (til), não necessitam estar entre os comandos de início (^XA) ou término (^XZ).

Atenção : É muito importante que em todos os comandos ZPL a vírgula seja colocada como determina a sintaxe do comando, e os parâmetros devem ser todos com letras maiúsculas.

8. Comandos Delimitadores

^XA : Start Format ^XZ : End Format
--

São os comandos que indicam o início (^XA) e fim (^XZ) do ZPL.

Exemplo :

^XA

Parâmetros gerais

Conteúdo da etiqueta

.

^XZ

Lembrem-se que, apenas os comandos que estiverem entre estes dois comandos (^XA e ^XZ) farão parte da etiqueta.

9. Delimitadores de Campos

^FD : Field Data ^FS : Field Separator ^FX : Comment

^FD é o comando que determina o conteúdo de um campo. Tudo que vier entre o ^FD e o ^FS será o conteúdo dos comandos de natureza, ou seja texto ou o código de barras a serem impressos.

^FS é o comando que indica o fim da definição de um campo. Ao final de cada linha que indique o conteúdo de um campo deve ser colocado um **^FS**.

^FX é o comando usado para fazer qualquer tipo de comentário no ZPL.

10. Determinando o comprimento da etiqueta

^LL : Label lenght

^LL : Trata-se de um comando de parâmetros gerais (deve ser colocado no início da etiqueta). Ele é responsável por determinar o comprimento da etiqueta. Este comando é utilizado quando a impressora estiver operando com etiquetas contínuas. Para etiquetas não contínuas o comprimento da etiqueta é determinado pelo sensor da máquina no momento da calibragem.

Sintaxe do comando **^LL** : **^LLa**

Comprimento da
etiqueta em pontos



Exemplo : Em uma máquina de 8 pontos/mm. o LL da etiqueta cujo comprimento é de 70mm será de 560 pontos (70mm x 8 pto/mm).

Portanto : **^LL560**

⚠ Atenção : O valor fornecido no **^LL** será a quantidade de pontos que a etiqueta se deslocará.

😊 Dicas : Caso seja necessário, ao dimensionar-se o valor de **^LL**, deve-se levar em consideração um pequeno espaço entre as etiquetas para que elas não saiam coladas umas nas outras.

11. Definindo as Coordenadas

^FO : Field Orientation

^FO x,y : Este comando define as coordenadas de início dos campos (texto, códigos de barras e imagem) na etiqueta.

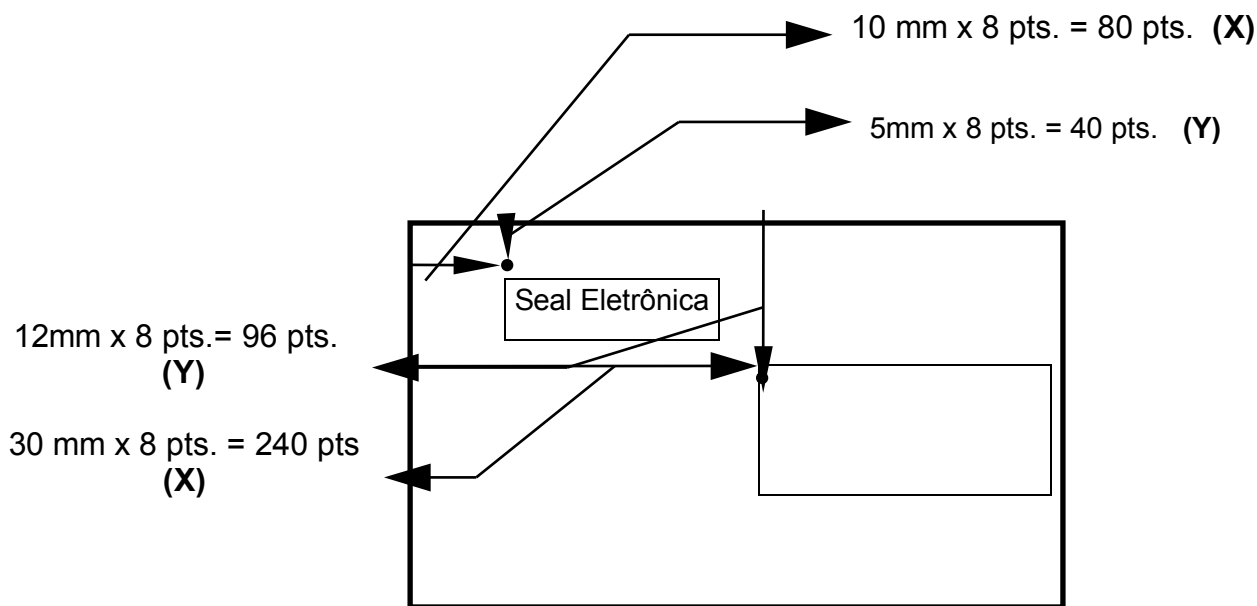
Sintaxe do Comando **^FO**: **^FOx,y**

Coordenada no eixo
X, em pontos

Coordenada no eixo
Y, em pontos.

Lembrem-se que x e y devem ter seus valores em pontos!!!

Exemplo:



As coordenadas referem-se ao canto superior esquerdo de cada campo. Portanto as coordenadas do campo texto e do campo de código de barras serão respectivamente : **^FO80,40** e **^FO240,96**.

12. Comandos de Natureza do campo

^A : Alphanumeric Font
^B : Bar Code
^GB : Graphic Box
^XG : Recall Graphic

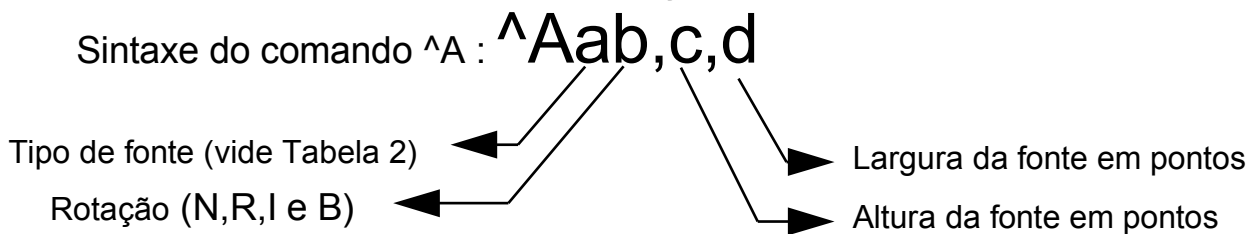
Estes comandos definem a natureza do campo, ou seja, se ele vai ser um texto (^A) , código de barras (^B), box /linhas (^GB) ou imagens (^XG).

12.1 Campos Alfanuméricos

^A : Alphanumeric Font

Define qual o tipo de fonte, sua rotação e dimensões.

Sintaxe do comando ^A : **^Aab,c,d**



Exemplo : ^ADN,18,10

As impressoras Zebra possuem fontes de letras, que podem ser usadas a qualquer momento pelo usuário. Veja a seguir quais são os tipos de fontes disponíveis no seu modelo de impressora:

Tabela.02

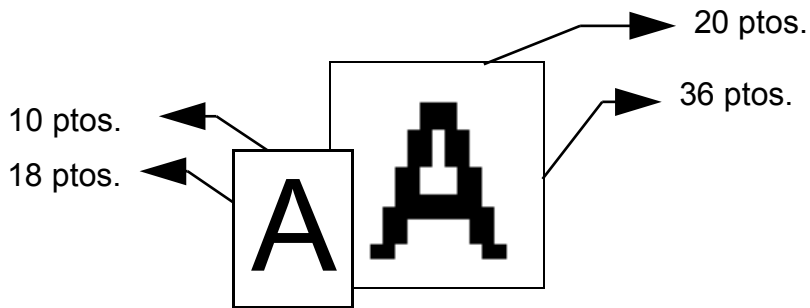
Modelo de impressora	Fontes de letras disponíveis
S300	A,B,C,D,E,F,G,H,P,Q,R,S,T,U,V (Bitmapped)
S500	A,B,C,D,E,F,G,H (Bitmapped) e Ø (Escalar)
Z105S	A,B,C,D,E,F,G,H (Bitmapped) e Ø (Escalar)
Z160S	A,B,C,D,E,F,G,H (Bitmapped) e Ø (Escalar)
Z90Xi	A,B,C,D,E,F,G,H (Bitmapped) e Ø (Escalar)
Z140Xi	A,B,C,D,E,F,G,H (Bitmapped) e Ø (Escalar)
Z170Xi	A,B,C,D,E,F,G,H (Bitmapped) e Ø (Escalar)

**As dimensões default de cada fonte estão no Anexo 1.*

Fontes Bitmapped X Fontes Escalares

As fontes **Bitmapped** possuem tamanhos (altura x largura) pré-determinados. Para se conseguir dimensões maiores destas fontes, deve-se trabalhar com múltiplos do seu tamanho default.

Exemplo: Fonte D, seu tamanho default é 18X10 pontos, o próximo tamanho será 36x20 e assim por diante (vide exemplo a seguir).



As fontes **Escalares** podem ter qualquer tamanho, ou seja, não necessitam seguir qualquer múltiplo de dimensões.

Exemplo:



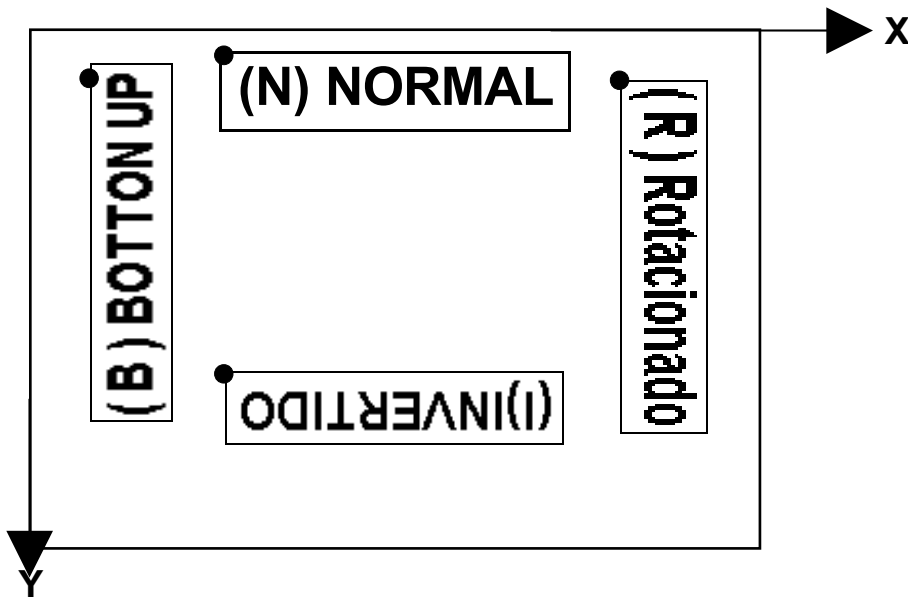
Com as fontes escalares é possível fazer letras maiores sem perda da resolução.

Atenção : As fontes bitmapped, por possuírem tamanhos pré-determinados, possuem uma formatação mais rápida do que uma fonte escalar, que é gerada na memória da impressora, somente após o usuário determinar as suas dimensões. Portanto, em impressões que necessitam de velocidades de impressão muito rápidas, aconselha-se o uso de fontes bitmapped.

As **dimensões** da fonte devem ser dadas em altura x largura (medidas em pontos), lembrando ainda que quando forem usadas fontes bitmapped deve-se

saber qual a medida default (Anexo 1), e com esses valores determinar seus múltiplos quando necessário.

A **rotação** do campo, exceto imagens e box, pode ser de 0°,90°, 180° e 270° representado respectivamente pelas letras N,R,I e B, vide desenho a abaixo.



☐ **Atenção :** Observar na figura acima que mesmo para os campos rotacionados a origem de sua localização permanece no canto superior esquerdo.

EXEMPLO 01

Arquivo : EXEZEB01.ZPL

Programa ZPL

- 1) ^XA
- 2) ^LL100
- 3) ^FX EXEMPLO 01 - Fontes de letras^FS
- 4) ^FO10,10^ADN,18,10^FDIMPRESSORAS ZEBRA^FS
- 5) ^FO10,30^ADN,36,20^FDSEAL ELETRONICA^FS
- 6) ^XZ

Resultado:

IMPRESSORAS ZEBRA
SEAL ELETRONICA

☐ Comentários :

- Linha 1 : Comando de início do formato
Linha 2 : Define o comprimento da etiqueta em 100 pontos
Linha 3 : Comentário
Linha 4 : Imprime “IMPRESSORAS ZEBRA” com orientação normal, fonte “D” 18 X 10 pontos na coordenada X=10 pontos e Y=10 pontos
Linha 5 : Imprime “SEAL ELETRONICA” com orientação normal, fonte “D” 36 X 20 pontos na coordenada X=10 pontos e Y=30 pontos.
Linha 6 : Comando de Término de formato.

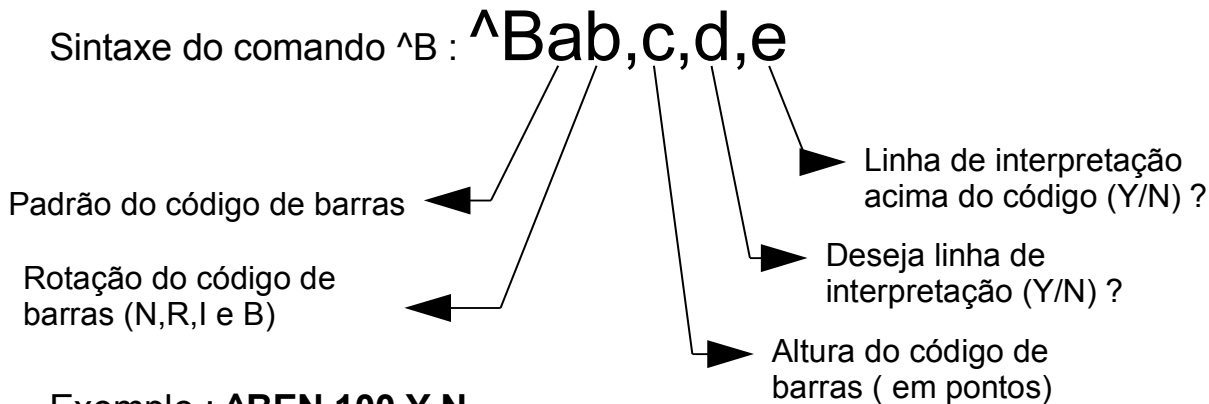
e

12.2. Campos de Código de Barras

^B : Bar Code

Define qual o padrão de código de barras que será utilizado, sua rotação, altura, se vai ou não ter linha de interpretação e em que posição será impressa.

Sintaxe do comando **^B** : **^Bab,c,d,e**



Exemplo : **^BEN,100,Y,N**

Código de barras EAN13, na rotação normal (0°), de altura 100 pontos, com linha de interpretação abaixo do código de barras.

Existem vários padrões de códigos de barras, cada qual possuindo características próprias de decodificação e quanto ao uso (numérico ou alfanumérico).

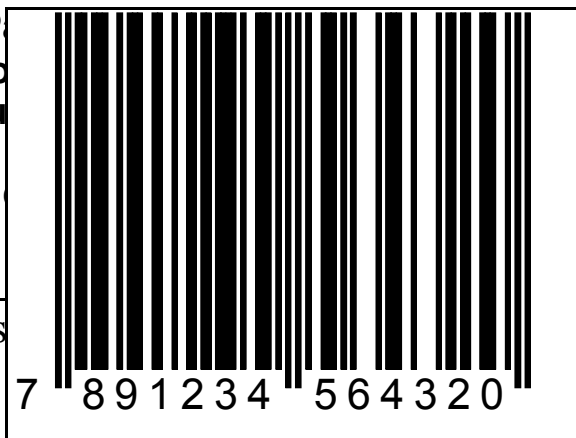
Alguns padrões de códigos de barras são apenas numéricos, aceitam apenas números, como por exemplo : EAN13, UPC E , I 2 of 5..... e outros padrões de códigos de barras são alfa numéricos, aceitam números e letras, por exemplo : Cod.39, Cod.128...

O exemplo de sintaxe acima refere-se aos padrões EAN13, EAN8, e Intercalado 2 de 5. A tabela com sintaxe dos outros padrões disponíveis encontra-se no **Anexo 2**.

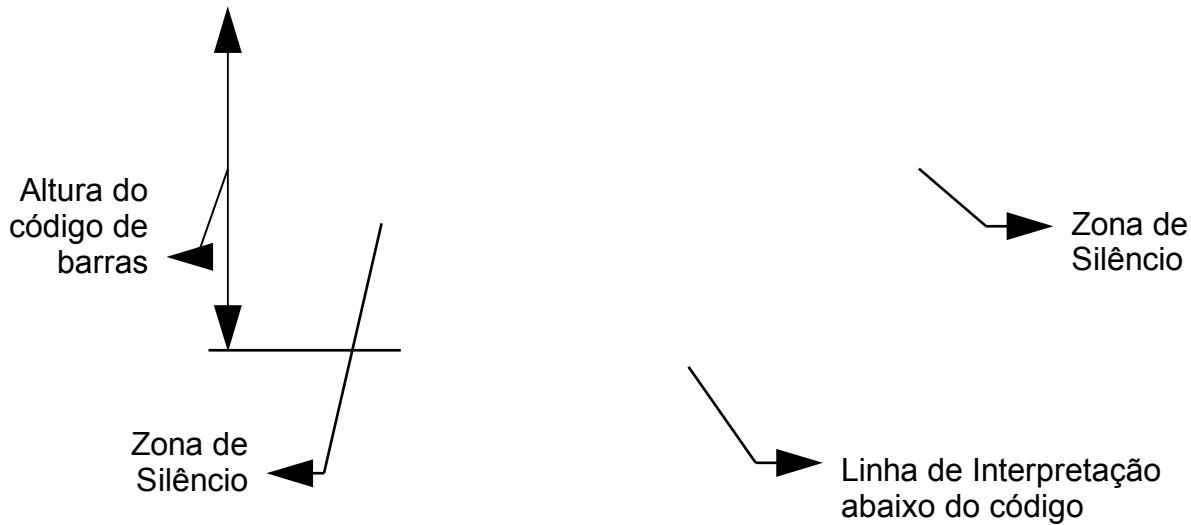
☐ **Atenção:** P
colocação do
este dígito au

Composição

Seal Sistemas



PC A/E não é necessária a
dígito. A impressora calcula

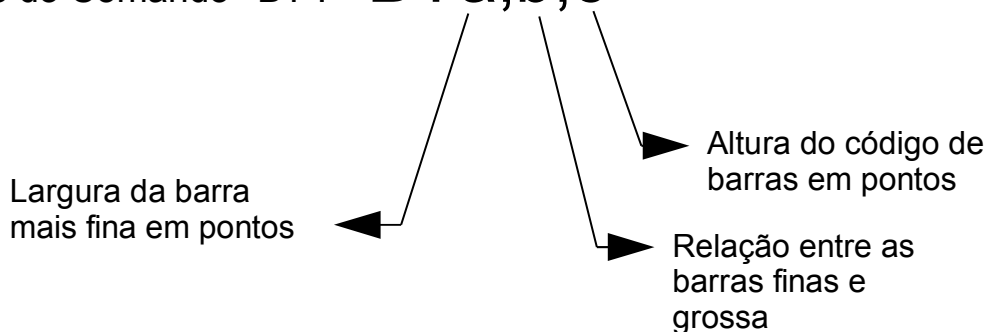


12.3. Dimensionando a barra mais fina

^BY : Bar width

Determina a largura da barra mais fina e, nos casos de códigos de barras de apenas duas larguras de barras e espaços, determina as relações entre as barras e espaços.

Sintaxe do Comando ^BY : **^BYa,b,c**



O comando ^BY pode ser colocado na parte de parâmetros gerais ou antecedendo o comando ^B.

Caso seja colocado na parte de parâmetros gerais, todos os códigos de barras seguirão os parâmetros deste comando (^BY). Quando colocado antecedendo o comando ^B, apenas o código de barras indicado no comando ^B obedecerá os parâmetros determinados no comando ^BY.

Para conseguir código de barras menos denso (mais largo), basta aumentar a largura da barra mais fina (parâmetro “a”) que todas as demais aumentarão proporcionalmente, e diminuir a largura da barra mais fina quando for preciso código de barras mais denso (mais estreito).

O parâmetro que modifica a relação entre as barras grossas e finas (“b”) está ligado ao padrão de código de barras a ser usado. É preciso saber que em todos os padrões de códigos de barras existe uma barra mais fina chamada de módulo e todas as demais barras e espaços possuem suas larguras relativas à barra mais fina.

Nos códigos de barras com 2 (dois) tamanhos de barras e espaços, temos o primeiro tamanho que é o módulo (barra mais fina) e o segundo tamanho que é relativo ao primeiro. A relação entre a barra mais fina e a mais larga é determinada pelo parâmetro “b”.

Para códigos de barras com 4 (quatro) tamanhos de barras e espaços, as larguras destes são sempre fixas, ou seja o primeiro tamanho tem módulo 1 (barras mais fina), o segundo tamanho tem módulo 2 (duas vezes a largura da barra mais fina), o terceiro tamanho tem módulo 3 (três vezes a largura da barra mais fina) e o quarto tamanho tem módulo 4 (quatro vezes a largura da barra mais fina), portanto o parâmetro “b” do comando ^BY será ignorado.

A altura do código de barras em pontos (parâmetro “c”) somente será o valor estipulado em ^BY quando a mesma não for determinada no comando ^B.

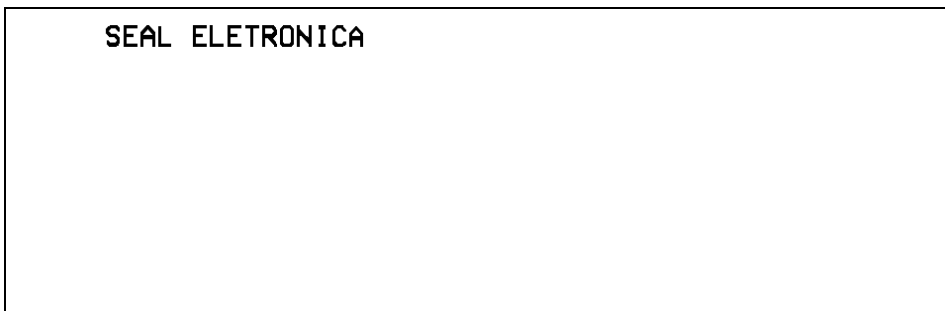
EXEMPLO 02

Arquivo :EXEZEB02.ZPL

Programa ZPL

- 1) **^XA**
- 2) **^LL200**
- 3) **^FX EXEMPLO 02 - CODIGO DE BARRAS ^FS**
- 4) **^FO60,10^ADN,18,10^FDSEAL ELETRONICA^FS**
- 5) **^FO10,60^BY3,,100^BEN,100,Y,N^FD789123456743^FS**
- 6) **^XZ**

Resultado



Comentários :

- Linha 1 : Comando de início de formato**
- Linha 2 : Estabelece a altura da etiqueta em 200 pontos**
- Linha 3 : Comentário**
- Linha 4 : Imprime SEAL ELETRONICA com fonte D - 18 X 10 pontos nas coordenadas X=60 e Y=10.**
- Linha 5 : Imprime o código de barras EAN13, com altura 100, módulo = 3 pontos e conteúdo 789123456743.**
- Linha 6 : Comando de término de formato**

12.4. Imprimindo Linhas e Molduras

^GB : Graphic Box

Este comando é utilizado para desenhar molduras (box) ou retas na etiqueta.

Sintaxe do comando **^GB** : **^GBa,b,c,d**



Exemplo : ^GB100,100,4,B

Caso seja preciso desenhar apenas retas verticais ou horizontais pode-se usar esse mesmo comando, onde uma reta horizontal é um quadrado sem altura e uma reta vertical é um quadrado sem largura.

Exemplo: ^GB100,0,4,B (reta horizontal de 100 pontos)
 ^GB0,200,4,B (reta vertical de 200 pontos)

Pode-se também com este comando pintar uma área de preto, para isso basta termos uma espessura de linha que seja metade da maior medida (largura ou altura) e nunca ultrapasse a medida menor.

Exemplo: ^GB300,100,100,B

EXEMPLO 03

Arquivo : EXEZEB03.ZPL

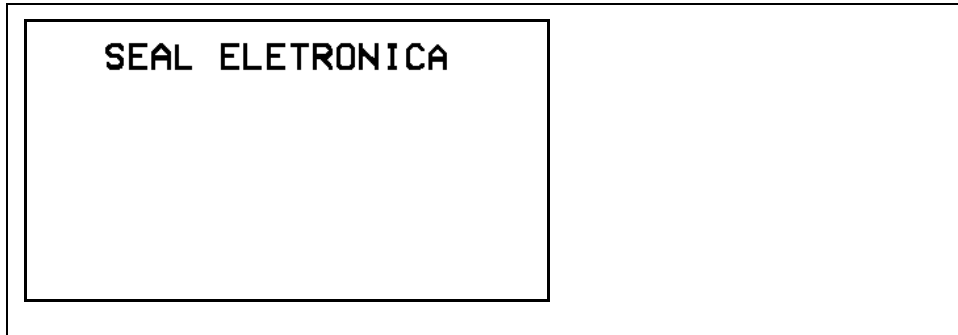
Programa ZPL

- 1) ^XA
- 2) ^LL160
- 3) ^FX EXEMPLO03 - MOLDURAS ^FS

- 4) ^FO30,10^ADN,18,10^FDSEAL ELETRONICA^FS
- 5) ^FO30,60^BY2^BEN,60,Y,N^FD789123456789^FS
- 6) ^FO1,1^GB260,150,4,B^FS

- 7) ^XZ

Resultado



☐ Comentários :

- Linha 1 : Comando de início de formato
- Linha 2 : Define a altura da etiqueta em 160 pontos.
- Linha 3 : Comentário
- Linha 4 : Imprime SEAL ELETRONICA con fonte D - 18 X 10, na orientação normal nas coordenadas X=30 e Y=10.
- Linha 5 : Imprime código de barras, EAN13 de altura 60 pontos nas coordenadas X=30 e Y=60 e conteúdo 7891234567895.
- Linha 6 : Imprime caixa a partir das coordenadas X=1 e Y=1, com tamanho 260 X 150 pontos e espessura 4 pontos.
- Linha 7 : Comando de término de formato.

EXEMPLO 04

ARQUIVO : EXEZEB04.ZPL

Programa ZPL

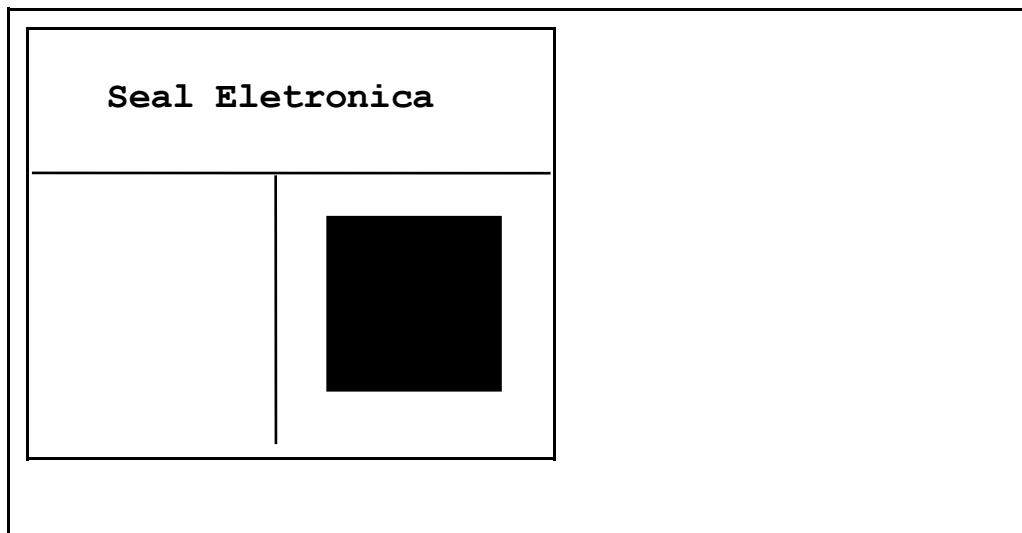
- 1) ^XA
- 2) ^LL224

- 3) ^FX EXEMPLO04 - MOLDURAS E RETAS ^FS
- 4) ^FO60,30^ADN,18,10^FSeal Eletronica^FS

- 5) ^FX MOLDURA ^FS
- 6) ^FO1,1^GB300,200,4^FS

- 7) ^FX RETA HORIZONTAL ^FS
- 8) ^FO1,70^GB300,0,4^FS
- 9) ^FX RETA VERTICAL ^FS
- 10) ^FO150,70^GB0,130,4^FS
- 11) ^FX PINTANDO UMA AREA ^FS
- 12) ^FO180,95^GB90,80,45^FS
- 13) ^XZ

Resultado:



Comentários:

- Linha 1 : Início de formato.
- Linha 2 : Define comprimento da etiqueta em 224 pontos.
- Linha 3 : Comentário.
- Linha 4 : Imprime SEAL ELETRONICA com fonte D - 18 X 10, na rotação normal a partir das coordenadas X=60 e Y=30.
- Linha 5 : Comentário.
- Linha 6 : Desenha moldura/caixa a partir das coordenadas X=1 e Y=1, cujas dimensões são 300 pontos de largura, 200 pontos de altura e a espessura da linha é de 4 pontos.
- Linha 7 : Comentário.
- Linha 8 : Desenha reta horizontal a partir das coordenadas X=1 e Y=70, a largura da reta será de 300 pontos com espessura de pontos.
- Linha 9 : Comentário.

4

Linha 10 : Imprime reta vertical a partir das coordenadas X=180 e Y=70, cuja altura será 130 e a espessura da linha será de 4 pontos.

Linha 11 : Comentário.

Linha 12 : Imprime uma área pintada de preto a partir das coordenadas X=180 e Y=95 de largura 90 pontos, altura 80 pontos e

espessura da linha para que seja pintada a área será de 45 pontos.

Linha 13 : Comando de término de formato

12.5. Campos de imagem (Logotipo)

^XG : Recall Graphic

Com as impressoras Zebra é possível a impressão de imagens dentro da etiqueta, para isso é preciso termos esta imagem em um arquivo no formato **GRF**, padrão de arquivo que a Zebra entende. O arquivo **.GRF** pode ser obtido a partir de um arquivo nos formatos PCX ou TIF (padrões de arquivos comuns em editores gráficos).

Procedimento para a geração de um arquivo .GRF:

1. Gere a sua imagem gráfica a partir de um “*Scanner*” de imagens ou através de um aplicativo capaz de gravar arquivos no formato PCX ou TIF. (Exemplo: PC PaintBrush, Windows PaintBrush, Corel Draw...).

Na geração da imagem em seu aplicativo gráfico lembrar sempre de definir a resolução correta para a imagem, correspondente ao modelo da impressora Zebra a ser utilizada. Esse ajuste é necessário para que a imagem impressa tenha o mesmo tamanho indicado pelo aplicativo. Para impressoras de 6 ptos/mm deve ser usada resolução de 150 dpi, para impressoras de 8 ptos/mm use resolução de 200 dpi e nas impressoras de 12 ptos/mm a resolução é de 300 dpi.

Lembrar também que não basta a extensão do arquivo ser .PCX ou .TIF. Deve ser mudado o tipo de formato em que a imagem será gravada.

2. Já com o arquivo do tipo PCX ou TIF, é preciso ser feita a conversão para o arquivo do tipo GRF através do ZTOOLS, software fornecido durante o curso de ZPL (vide Anexo 3). Ao ser gerado o arquivo .GRF é colocado no início deste, automaticamente, o comando **~DG**, responsável por armazenar a imagem na memória gráfica da impressora.

⚠ Atenção: Ao lado do comando **~DG** está o nome do arquivo que ele gravará na memória da impressora. Este nome deverá ter sempre 8 (oito) dígitos.

3. Após a conversão para GRF é preciso enviar a imagem para a impressora, onde ficará armazenada em memória RAM e disponível para qualquer etiqueta, até que a máquina seja desligada.

O arquivo de imagem pode ser enviado para a impressora como um arquivo ZPL comum pois a impressora ao recebê-lo irá armazená-lo na posição de memória correta.

Exemplo: Enviando uma imagem de um microcomputador PC para uma impressora Zebra ligada na porta serial COM1. Após configurada a porta serial do micro, basta digitar o comando:

c:\ Copy <Nome do Arquivo>. GRF COM1

4. Uma vez armazenada a imagem na memória da impressora, para que esta seja impressa na etiqueta é preciso que sejam fornecidas as coordenadas na etiqueta. Isto é feito dentro do ZPL através do comando **^XG** que chama a imagem da memória gráfica da impressora e a coloca na etiqueta.

Sintaxe do comando **^XG** : **^XG<Nome do Arquivo>,x,y**

Nome do arquivo que esta na memória gráfica da Zebra.
P.S. é o mesmo nome que vem após do ~DG, e não o nome do arquivo. Na maioria das vezes os nomes de ambos devem ser iguais

Ampliação da figura na coordenada **X**, sempre numeros inteiros

Ampliação da figura na coordenada **Y**, sempre numeros inteiros

EXEMPLO 05

Arquivo : EXEZEB05.ZPL

*Antes de executar este programa deve-se enviar a imagem (SEAL0001.GRF) para a memória da impressora (por exemplo : **Copy SEAL0001.GRF COM1**)*

Programa ZPL

- 1) ^XA
- 2) ^LL400
- 3) ^FXCODIGO DE BARRAS^FS
- 4) ^FO45,160^BY3^BCN,140,Y,N^FD123456^FS
- 5) ^FXCARREGANDO IMAGEM PARA ETIQUETA^FS
- 6) ^FO30,10^XGSEAL0001,1,1^FS
- 7) ^XZ

Resultado



☐ Comentários:

- Linha 1 : Comendo de início de formato.
Linha 2 : Define comprimento da etiqueta em 400 pontos.
Linha 3 : Comentários.
Linha 4 : Imprime Código de barras a partir das coordenadas X=45 pontos e Y=160 pontos.
Linha 5 : Comentários.
Linha 6 : Imprime imagem a partir das coordenadas X=30 pontos e Y=10 pontos, com ampliação 1 x 1.
Linha 7 : Comando de término de formato.

13. Imprimindo campos em reverso

^FR : Field Reverse

^FR : Comando utilizado para impressão em reverso. Para sua utilização é necessário que a área onde será feita a impressão em reverso seja antes pintada de preto com o comando **^GB**.

O comando **^FR** deve ser colocado antes do comando **^FD**, pois desta forma todo o conteúdo do comando **^FD** será impresso em reverso.

Atenção: O comando **^FR** não deve ser utilizado em campos de código de barras. Isto porque o código impresso em reverso não será reconhecido pelos leitores.

EXEMPLO 06

Arquivo : EXEZEB06.ZPL

Programa ZPL

1) ^XA

- 2) ^LL230
- 3) ^FXPINTANDO UMA AREA DE PRETO^FS
- 4) ^FO10,10^GB200,400,200^FS
- 5) ^FXIMPRIMINDO EM REVERSO^FS
- 6) ^FO45,65^AØN,80,80^FR^FDSeal^FS
- 7) ^XZ

Resultado



Comentários:

- Linha 1 : Comando de início de formato
Linha 2 : Define comprimento da etiqueta em 230 pontos.
Linha 3 : Comentário.
Linha 4 : Imprime uma área preta a partir das coordenadas X=10 pontos e Y=10 pontos com largura de 200 pontos e altura de 400 pontos.
Linha 5 : Comentário.
Linha 6 : Imprime "Seal" em reverso a partir das coordenadas X=45 pontos e Y=65 pontos, com fonte Ø - 80 X 80 - na rotação normal.
Linha 7 : Comando de término de formato.

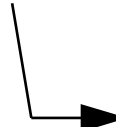
14. Acentuando o texto

^FH : Field Hex

^FH : Comando usado para acentuar um texto ou utilizar qualquer caracter da tabela ASCII não disponível pelo teclado, para isso é preciso saber qual o caracter que será acentuado e seu respectivo valor hexadecimal na tabela do code page 850.

Para podermos empregar caracteres em hexadecimal, devemos antes definir um prefixo que “dirá” à impressora que aquele é um código da tabela em uso (por exemplo code page 850). Uma vez definido o prefixo com o comando ^FH, tudo que vier precedido pelo prefixo definido, será interpretado pela impressora como sendo um código hexadecimal.

Sintaxe do comando ^FH : **^FH**a



Indicador de valor hexa
Default é : _ (underscore)

EXEMPLO 07

Arquivo : EXEZEB07.ZPL

Programa ZPL

- 1) ^XA
- 2) ^LL100
- 3) ^FXACENTUANDO UM TEXTO^FS
- 4) ^FO20,20^AON,36,36^FH_ ^FDS_c6o Paulo^FS
- 5) ^XZ

Resultado



São Paulo

☐ Comentários:

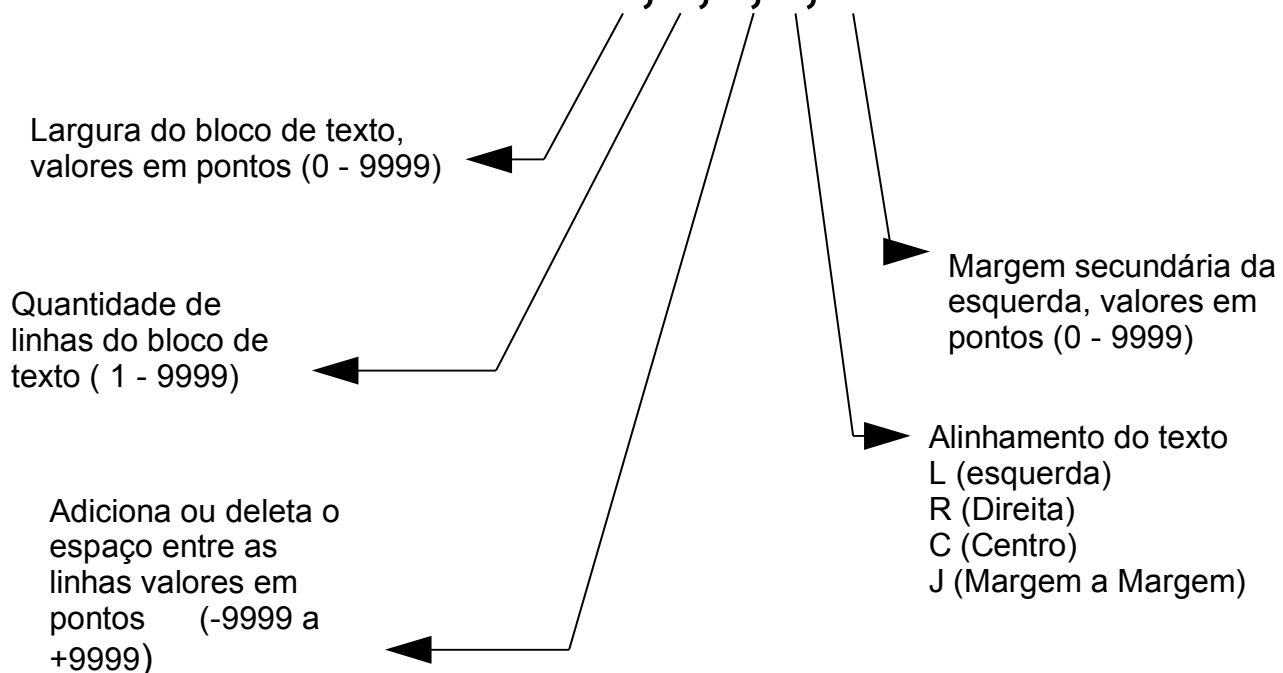
- Linha 1 : Comando de início de formato.
Linha 2 : Define altura da etiqueta em 100 pontos.
Linha 3 : Comentário.
Linha 4 : Imprime “São Paulo” a partir das coordenadas X=20 pontos e Y=20 pontos, com fonte Ø - 36 X 36 pontos, na rotação normal e utilizando a tabela hexadecimal para a impressão do character ã.
Linha 5 : Comando de término de formato.

15. Definindo uma área de texto

^FB : Field Block

Este comando define uma área de texto. Uma vez definida a área não é preciso mais se preocupar com o espaçamento e alinhamento do texto, isso será feito automaticamente para todo o texto que estiver dentro desta área.

Sintaxe do comando **^FBa,b,c,d,e**



☺ **Dicas** : Para forçar uma quebra de linha (“enter”) no comando **^FB** deve ser usada a sequencia “\&”.

EXEMPLO 08

Arquivo : EXEZEB08.ZPL

Programa ZPL

- 1) ^XA
- 2) ^LL150
- 3) ^FXDETERMINANDO UMA ÁREA DE TEXTO^FS
- 4) ^FO30,30^FB250,4,0,C,0^A0N,30,30^FDEsta e uma area
delimitada pelo "FB"^FS
- 5) ^FXFAZENDO UMA MOLDURA^FS
- 6) ^FO10,10^GB265,130,4,B^FS
- 7) ^XZ

Resultado



Comentários :

- Linha 1 : Comando de início de formato.
Linha 2 : Determina o comprimento da etiqueta em 150 pontos.
Linha 3 : Comentários.
Linha 4 : Determina área de texto com largura 250 pontos, 4 linhas,
sem espaço entre as linhas, alinhamento a esquerda e sem
margem secundária. Imprime frase a partir das coordenadas X=30
pontos e Y=30 pontos, com fonte 0 na rotação normal.
Linha 5 : Comentários.
Linha 6 : Define uma moldura na área do ^FB.
Linha 7 : Comando de término de formato.

16. Parâmetros Gerais

^LH : Label Home
^PR : Print Rate
^PQ : Print Quantity

16.1. Deslocando as coordenadas

^LH : Label Home

Este comando desloca as coordenadas (0,0) para o lado e/ou para baixo. Com isso, quando for necessário deslocar ou fazer pequenos ajustes nas coordenadas da etiqueta, não será preciso fazê-lo em cada uma das coordenadas de campo, basta alterar o comando ^LH (todos os campos se deslocam em conjunto).

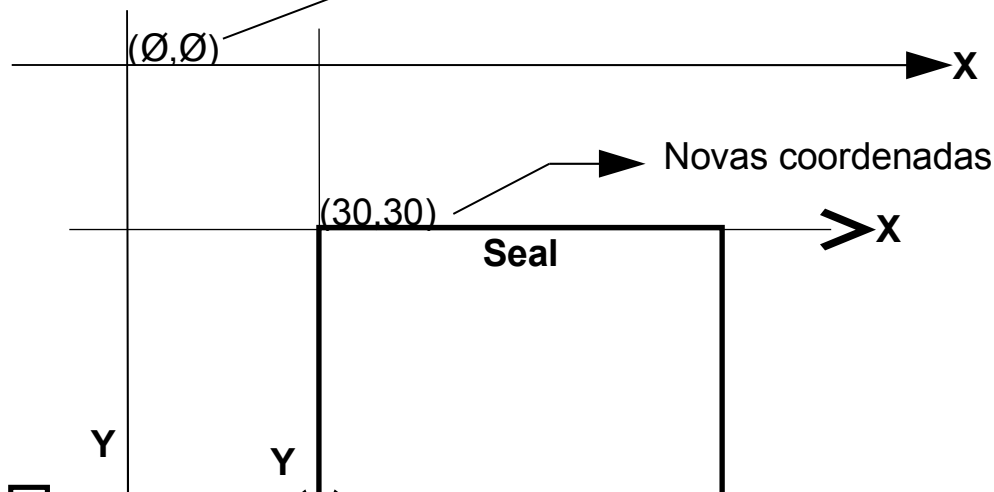
Sintaxe do comando ^LH: **^LHx,y**

Deslocamento no eixo X, em pontos.

Deslocamento no eixo Y, em pontos.

Exemplo : ^LH30,30

Coordenadas padrão



Atenção: Somente pode ser usado um único comando ^LH por etiqueta.

16.2. Velocidade de Impressão

^PR : Print Rate

Este comando determina a velocidade de impressão da impressora (P.S.: não influe na velocidade de formatação).

Sintaxe do comando ^PR : **^PRa**

Velocidade de impressão

A - 50 mm/s

B - 70 mm/s

C - 100 mm/s

D - 150 mm/s

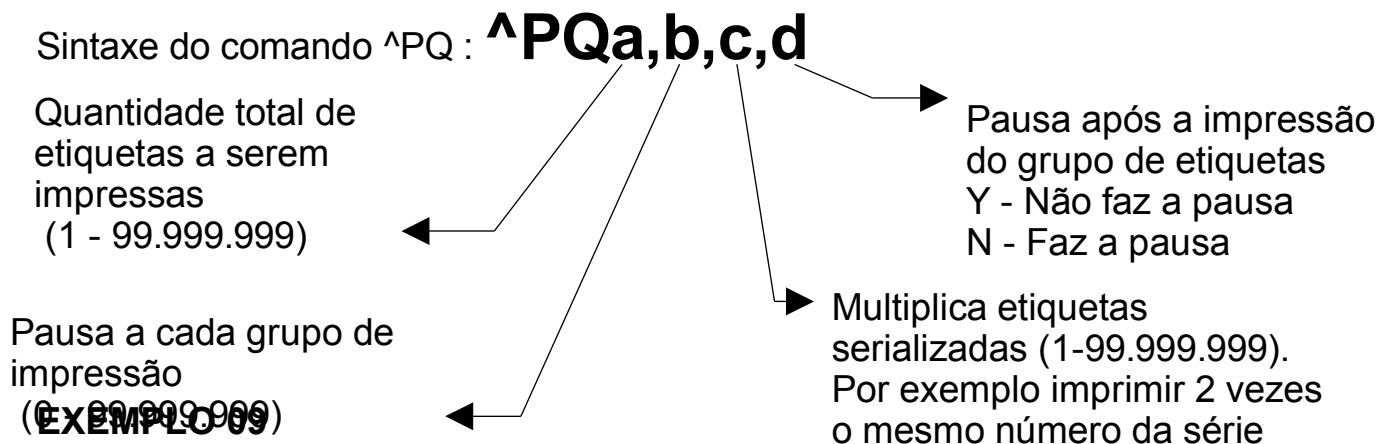
E - 200 mm/s (somente p/ Xi)

EXEMPLO : Caso nossa etiqueta tenha 50 mm de altura, e nossa impressora esteja programada para uma velocidade de 100 mm/s, iremos imprimir 2 etiquetas por segundo.

16.3. Definindo a quantidade de etiquetas

^PQ : Print Quantity

Este comando determina a quantidade de etiquetas iguais que serão impressas, além de determinar pausas entre grupos de impressão e a multiplicação de etiquetas serializadas.



Arquivo : EXEZEB09.ZPL

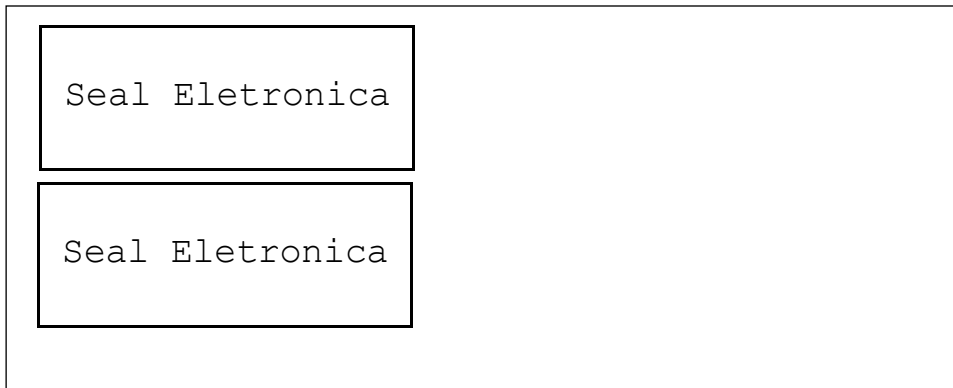
Programa ZPL

- 1) **^XA**
- 2) **^FXPARAMETROS GERAIS^FS**
- 3) **^LL120**
- 4) **^LH30,30**
- 5) **^PRA**
- 6) **^PQ10,2,,N**

- 7) ^FXCONTEUDO DA ETIQUETA^FS
- 8) ^FO1,1^GB250,90,10^FS
- 9) ^FO35,40^ADN,18,10^FDSeal Eletronica^FS

- 10) ^XZ

Resultado



Serão impressas 2 etiquetas e acionada a PAUSA, ao pressionar a tecla de pausa, serão impressas mais 2 etiquetas e novamente acionada a PAUSA até que sejam impressas as 10 etiquetas.

☐Comentários:

- Linha 1 : Comando de início de formato**
- Linha 2 : Comentário**
- Linha 3 : Define o comprimento da etiqueta em 120 pontos.**
- Linha 4 : Desloca as coordenadas 0,0 para X=30 pontos e Y= 30 pontos**
- Linha 5 : Define a velocidade de impressão como sendo A = 50 mm/s.**
- Linha 6 : Define a quantidade de impressão de etiquetas iguais como sendo 10 etiquetas, o grupo de impressão sendo 2 etiquetas e o acionamento do PAUSE após a impressão do grupo (2 etiquetas).**
- Linha 7 : Comentário.**
- Linha 8 : Imprime a moldura a partir das coordenadas X=1 ponto e Y=1 ponto, com largura igual a 250 pontos, altura igual a 90 pontos e espessura da linha igual a 10 pontos.**

**Linha 9 : Imprime “Seal Eletronica”apartir das coordenadas X=35
pontos e Y=40 pontos, com fonte D - 18 X10 - na rotação
normal.**

Linha 10 : Comando de término de formato.

17. Serializando um campo

^SN : Serial Number

Comando utilizado para serializar (gerar uma sequência numérica) de um campo texto ou de código de barras deve ser colocado no lugar do comando ^FD.

Sintaxe do comando ^SN: **^SNa,b,c**



Atenção : A quantidade de etiquetas a serem serializadas deve ser definida no comando ^PQ (parâmetro “a”).

Exemplo : Queremos serializar de 001 até 100, portanto o parâmetro “a” do comando ^PQ deverá ser 100.

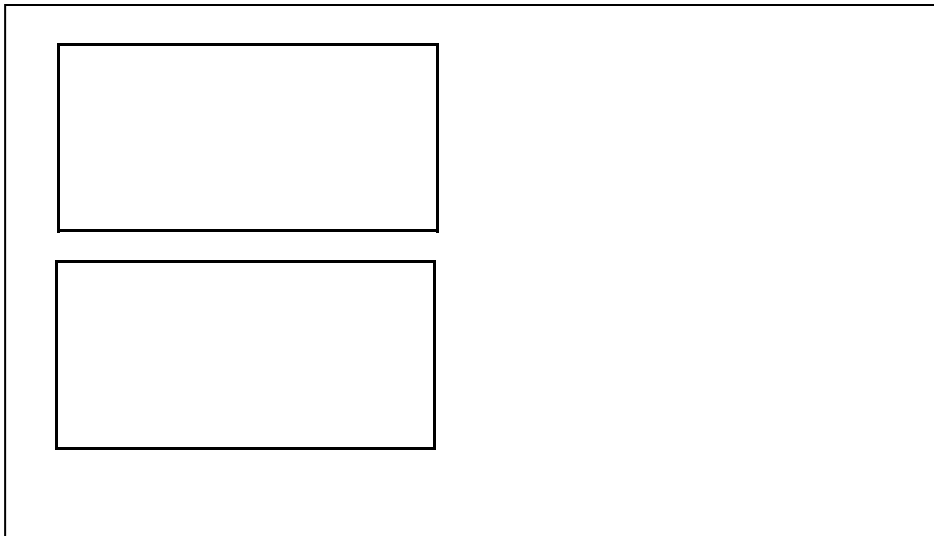
EXEMPLO 10

Arquivo : EXEZEB10.ZPL

Programa ZPL

- 1) ^XA
- 2) ^FXPARAMETROS GERAIS^FS
- 3) ^LL150
- 4) ^LH1,1
- 5) ^PRA
- 6) ^PQ10,,1,Y
- 7) ^FXCONTEUDO DA ETIQUETA^FS
- 8) ^FO1,1^GB300,130,8^FS
- 9) ^FO70,20^BY2^BCN,80,Y,N^SN0001,1,Y^FS
- 10) ^XZ

Resultado



A primeira etiqueta impressa será igual ao exemplo acima, a segunda será incrementada de 1, o código impresso será 0002 e assim por diante, até completar 10 etiquetas.

☐Comentários:

- Linha 1 : Comando de início de formato**
Linha 2 : Comentário
Linha 3 : Define o comprimento da etiqueta em 150 pontos.

- Linha 4** : Desloca as coordenadas 0,0 para X=1 ponto e Y= 1 ponto.
Linha 5 : Define a velocidade de impressão como sendo A = 50 mm/s.
Linha 6 : Define a quantidade de impressão de etiquetas iguais como sendo 10 etiquetas, imprime apenas uma etiqueta de cada serializada e não faz o acionamento do PAUSE .
Linha 7 : Comentário.
Linha 8 : Imprime a moldura apartir das coordenadas X=1 ponto e Y=1 ponto, com largura igual a 300 pontos, altura igual a 130 pontos e espessura da linha igual a 8 pontos.
Linha 9 : Imprime código de barras apartir das coordenadas X=70 pontos e Y=20 pontos, no padrão Code 128, na rotação normal com 80 pontos de altura e linha de interpretação abaixo. O número inicial da sequência é 0001, o incremento será de 1 com a impressão de zeros a esquerda.
Linha 10 : Comando de término de formato.

18. Salvando formatos fixos na memória

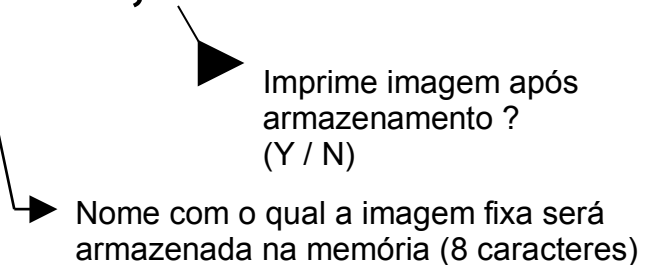
As impressoras Zebra dispõem de um recurso que permite mesclar dados fixos de um formato armazenado na RAM da impressora com dados variáveis de um outro formato, numa mesma etiqueta.

Este recurso é muito útil para agilizar a impressão de lotes de etiquetas, em que apenas algumas informações mudam de uma para outra. A parte fixa, que se repete sempre, pode ser armazenada como uma imagem gráfica, sendo recuperada instantaneamente no momento da impressão dos dados variáveis.

^IS: Image Save

A instrução ^IS é utilizada para armazenar os **dados fixos** de formato ZPL como uma imagem gráfica, na memória volátil (RAM) da impressora.

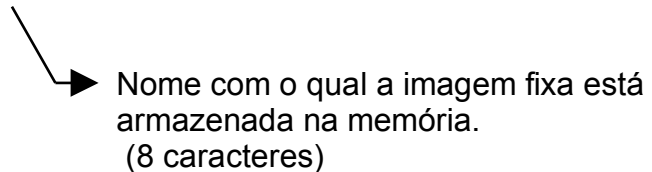
Sintaxe do comando ^IS : **^IS<nome>,a**



^IL: Image Load

A instrução ^IL é utilizada para iniciar a impressão de um formato ZPL contendo **dados variáveis**, mesclando esses dados com a imagem armazenada através do comando ^IS.

Sintaxe do comando ^IL : **^IL<nome>**



EXEMPLO 11

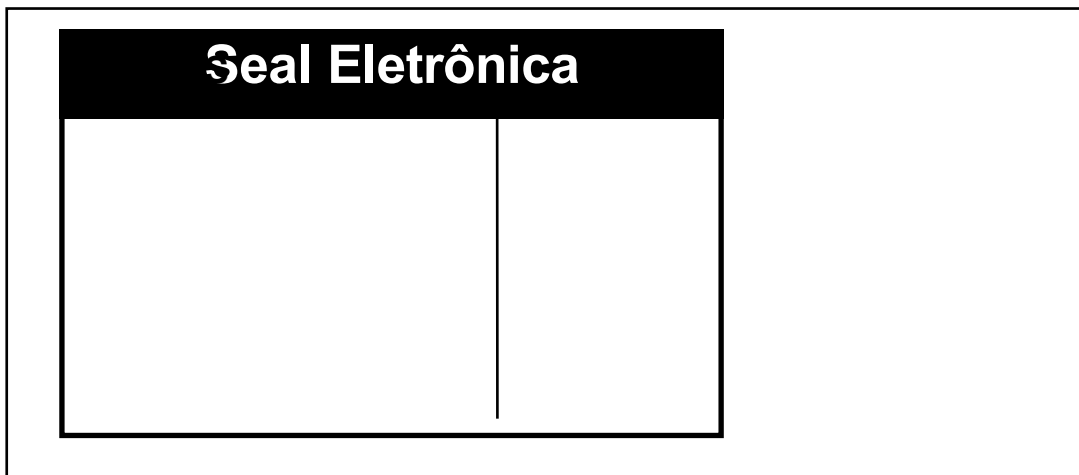
Arquivo :EXEZE11a.ZPL

O primeiro passo é enviar o arquivo ZPL com a parte fixa da etiqueta e armazená-la na memória como uma imagem.

Programa ZPL - 1ª parte

- 1) ^XA
- 2) ^LL310
- 3) ^PRA
- 4) ^FO1,1^GB400,300,8^FS
- 5) ^FO1,50^GB400,0,4^FS
- 6) ^FO275,50^GB0,250,4^FS
- 7) ^FO1,1^GB400,50,25^FS
- 8) ^FO80,10^AON,40,40^FR^FH_ ^FDSeal Eletr_93nica^FS
- 9) ^ISFIXO0001,Y^FS
- 10) ^XZ

Resultado



☐Comentários:

- Linha 1 : Comando de início de formato**
Linha 2 : Define o comprimento da etiqueta em 310 pontos.
Linha 3 : Define a velocidade de impressão como sendo A = 50 mm/s.

- Linha 4** : Imprime moldura a partir das coordenadas X=1 ponto e Y=1 ponto, de largura 400 pontos altura de 300 pontos e espessura 8 pontos.
- Linha 5** : Imprime reta horizontal a partir das coordenadas X=1 ponto e Y=50 pontos, com largura de 400 pontos e espessura de 4 pontos.
- Linha 6** : Imprime reta vertical a partir das coordenadas X=275 pontos e Y= 50 pontos, com altura de 250 pontos e espessura de 4 pontos.
- Linha 7** : Imprime uma área pintada de preto a partir das coordenadas X=1 ponto e Y=1 ponto, cuja largura é de 400 pontos e altura de 50 pontos.
- Linha 8** : Imprime “Seal Eletrônica” a partir das coordenadas X=80 pontos e Y=10 pontos, com fonte de letra Ø - 40 X 40, na rotação normal e em reverso.
- Linha 9** : Armazena a parte fixa da etiqueta na memória da impressora com o nome “FIXO0001”
- Linha 10** : Comando de término de formato.

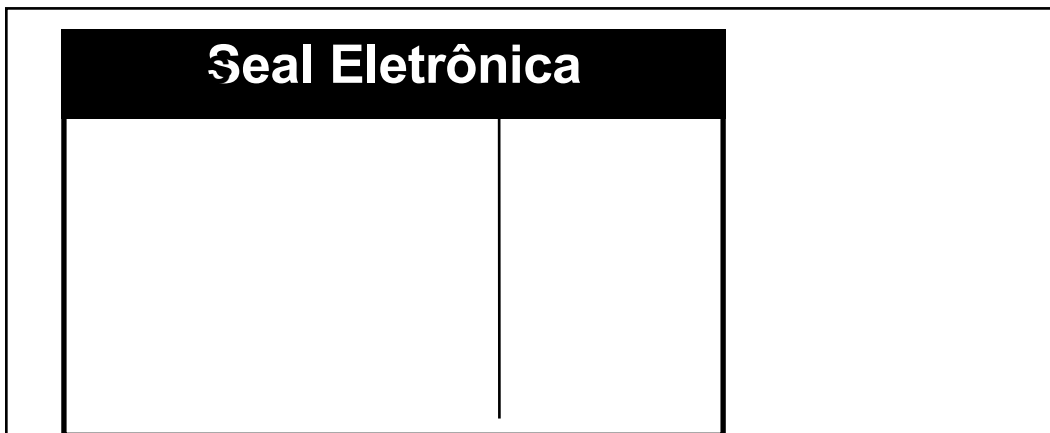
Arquivo :EXEZE11b.ZPL

Com a imagem da parte fixa já armazenada na memória podemos enviar o arquivo ZPL com os dados variáveis, e recuperando a parte fixa.

Programa ZPL - 2ª parte

- 1) ^XA
- 2) ^ILFIXO0001^FS
- 3) ^FO40,125^BY2^BCN,90,Y,N^FD745404^FS
- 4) ^FO320,120^ADR,36,20^FD0001^FS
- 5) ^XZ

Resultado



☐ Comentários:

Linha 1 : Comando de início de formato

Linha 2 : Recupera da memória a imagem da parte fixa armazenada anteriormente

Linha 3 : Imprime nas coordenadas X=40 e Y=125 o código de barras 745404 em padrão 128.

Linha 4 : Imprime nas coordenadas X=320 pontos e Y=120 pontos o número 0001, com fonte D - 36 x 20 - rotacionada

Linha 5 : Comando de término de formato.

19. Controlando o painel

^JU : Configuration update

^MT : Media Type

^MD : Media Darkness

^LT : Label Top ^MP : Mode Protection ^MN : Media Tracking ^SS : Set Media Sensor
--

Em todas as impressoras é necessário que sejam feitas determinadas configurações de operação da máquina. Com o ZPL II estas configurações podem ser feitas via programa.

Toda nova configuração deve ser gravada na memória da impressora, permanentemente ou temporariamente. Para isso, no final do arquivo de configuração deve-se adicionar o comando **^JU** para que sejam feitas as gravações dos novos parâmetros na memória da impressora.

19.1. Salvando a configuração

^JU : Comando utilizado para gravar uma sequência de configuração da máquina. Caso não seja usado a configuração será carregada na impressora temporariamente (ao desligar a impressora os parâmetros de configuração serão perdidos).

Sintaxe do comando **^JU** : **^JUa**



Ativa a configuração
F - Carrega os defaults de fábrica
R - Recarrega a última programação
S - Salva os parâmetros correntes

19.2. Definindo o método de impressão

^MT : Este comando seleciona o método de impressão usado na impressora. Existem duas opções :

- **Transferência térmica** : Quando se está usando o ribbon
- **Térmica direta** : Quando se está usando papel termo sensível, não necessita de ribbon.

Sintaxe do comando ^MT: **^MTx**

→ Tipo de *media* usada
T - Transferência Térmica
D - Térmica Direta

EXEMPLO : Caso seja necessário apenas alterar este parâmetro na impressora, basta enviar o seguinte ZPL:

```
^XA
^FXConfigurando para papel comum ( Transf. Térmica)^FS
^MTT^FS
^FXSalvando permanentemente os parâmetros^FS
^JUS^FS
^XZ
```

☐ **Atenção** : Os arquivos de configuração não precisam ser enviados toda vez que for imprimir uma etiqueta, apenas quando for realmente alterar um parâmetro.

☺ **Dicas** : É aconselhável criar arquivos de configuração isolados e que sejam enviados na medida que for necessário e. separadamente.

19.3. Alterando a temperatura

^MD : Este comando ajusta a temperatura de operação da cabeça de impressão, permitindo impressões mais escuras ou mais claras.

Sintaxe do comando ^MD : **^MDx**

Valores entre 30 a -30

A temperatura é modificada, para mais ou para menos, a partir do valor atual em que se encontra.

Ex: Se estamos trabalhando com temperatura 15, o comando ^MD4 aumenta a temperatura em 4 (quatro) pontos, isto é, o novo valor da temperatura será de 19.

19.4. Ponto de início de impressão

^LT : Este comando move o formato inteiro da etiqueta 64 pontos para cima ou para baixo.

Sintaxe do comando ^LT : **^LTx**

Valores entre 64 a -64 pontos

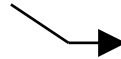
Atenção : O ajuste de temperatura deve ser feito levando em consideração a qualidade do ribbon, a qualidade do papel e a velocidade de impressão.

Atenção : O valor do ^MD não é gerado na memória. Só é válido enquanto a impressora estiver ligada.

19.5. Desabilitando o painel

^MP : Este comando é utilizado para desabilitar as funções de programação do painel frontal, não permitindo que o usuário faça alterações indesejáveis ao sistema.

Sintaxe do comando ^MP : **^MPx**



- D** - Desabilita a tecla ***Darkness***
- P** - Desabilita a tecla ***Position***
- C** - Desabilita a tecla ***Calibration***
- E** - Habilita todas as teclas
- S** - Desabilita o modo de salvar os dados (as teclas funcionam, porém as alterações não são salvas)

19.6. Determinando o tipo de etiqueta

^MN : Determina qual o tipo de *media* (etiqueta) será usada, podendo ser *continua* ou *não-continua*.

Contínua : Não existe separação entre as etiquetas, o comprimento delas é ajustado pelo comando **^LL**

Não-Contínua : Existe separação entre as etiquetas, a impressora calibra automaticamente o comprimento da etiqueta, garantindo sempre o início de impressão na mesma posição.

Sintaxe do comando **^MN** : **^MNx** —————> Y - Não contínuo
N - contínuo

19.7. Determinando o modo de impressão

^MM : Determina o modo de impressão a ser usado, podendo ser:

Tear Off : As etiquetas são impressas e avançam para fora, podendo ser destacadas ou rebobinadas manualmente.

Rewind : As etiquetas são rebobinadas automaticamente pelo rebobinador interno da impressora.

Peel Off : Depois da impressão, a etiqueta é separada do material traseiro (*Liner*), ficando pronta para ser destacada e colada imediatamente.

Cutter : A faca presente na boca da impressora corta a etiqueta assim que é impressa.

Sintaxe do comando **^MN** : **^MMx** —————> T - Tear Off
R - Rewind
P - Peel Off
C - Cutter

Atenção : Ao realizar a calibração das etiquetas via painel, automaticamente a impressora saberá qual o seu modo de operação, contínuo ou não-contínuo, não se fazendo necessário o envio do comando **^MN**.

19.8. Características da calibragem

^SS : Este comando ajusta os níveis dos sensores (ribbon e papel) e o comprimento da etiqueta. Para que não existam perdas excessivas de etiquetas sempre que for mudado o *lay-out* e se fizer necessária sua

recalibração, pode-se usar este comando que informará à impressora todas as características da etiqueta que será usada, poupando trabalho para a impressora.

Sintaxe do comando **^SSw,m,r,l,m2,r2**

Nível do sensor do Liner
3 dígitos (000 a 100)

Nível do sensor da etiqueta
3 dígitos (000 a 100)

Nível do sensor de ribbon
3 dígitos (000 a 100)

Comprimento da
etiqueta
4 dígitos (0001 a 9999)

Intensidade do LED
emissor do sensor do
ribbon
3 dígitos (000 a 100)

Intensidade do LED
emissor do sensor de
etiqueta
3 dígitos (000 a 100)

Parâmetros do comando ^SS	Valores do <i>Printer Configuration</i>
w	Web sensor
m	Media sensor
r	Ribbon sensor
l	Label lenght
m2	Media LED
r2	Ribbon LED

☺ Dicas : É aconselhavel que após a calibragem de cada tipo de etiqueta seja tirado o *Printer Configuration* da impressora (Ligar a máquina com a tecla Cancel pressionada), pois todos os parâmetros acima citados constarão nesta lista. Com isso você obterá todas as características da etiqueta para posterior uso do comando ^SS

EXEMPLO 12

Arquivo :EXEZEB12.ZPL

Programa ZPL

- 1) ^XA
- 2) ^FXConfigurando para modo não-contínuo^FS
- 3) ^MNY^FS
- 4) ^FXConfigurando para transferência térmica^FS
- 5) ^MTT^FS

- 6) ^FXCalibrando o tamanho da etiqueta^FS
- 7) ^SS028,080,045,1236,013,025^FS
- 8) ^FXAumentando a temperatura em dois pontos^FS
- 9) ^MD2^FS
- 10) ^FXDesabilitando tecla Darkness do painel^FS
- 11) ^MPD^FS
- 12) ^FXSalvando permanentemente as alteracoes^FS
- 13) ^JUS^FS
- 14) ^XZ

Resultado

Ao enviar este programa para a máquina, as luzes da opção MODE irão acender rapidamente e voltar a apagar, indicando que a programação foi efetuada com sucesso. A partir deste momento a máquina já estará configurada de acordo com os parâmetros acima.

☐Comentários:

- Linha 1 : Comando de início de formato.
- Linha 2 : Comentário.
- Linha 3 : Configura a impressora para operar com papel não-contínuo.
- Linha 4 : Comentário.
- Linha 5 : Configura para transferência térmica.
- Linha 6 : Comentário.
- Linha 7 : Calibra o tamanho da etiqueta.
- Linha 8 : Comentário.
- Linha 9 : Aumenta a temperatura em dois pontos.
- Linha 10 : Comentário.
- Linha 11 : Desabilita a tecla Darkness do painel.
- Linha 12 : Comentário.
- Linha 13 : Salva os parâmetros alterados de forma permanente.
- Linha 14 : Comando de término de formato.

20. Enviando o ZPL para impressora

Uma vez feito o programa ZPL, de acordo com o *lay-out* da etiqueta, faz-se necessário seu envio para a impressora para que esta o processe e gere a etiqueta desejada.

Para isso, após digitar a sequência de comandos em um editor de texto deve-se gravá-los com um nome de arquivo qualquer (de preferência com extensão .ZPL) e enviar este arquivo pela serial.

Verifiquem se a serial já está configurada, caso não esteja configure conforme instrução abaixo (para ligações na porta serial COM1):

MODE COM1:9600,e,7,2,r

Envie o ZPL para porta serial onde está conectada a impressora (por exemplo COM1).

COPY <Nome do arquivo gerado> . ZPL COM1

Exemplo : COPY EXEZEB12.ZPL COM1

(P.S.: Após digitar cada linha acima citada deve-se apertar a tecla ENTER)

☐ **Atenção :** Nada impede que o ZPL esteja embutido em algum aplicativo (ver Anexo 3), caso isso ocorra seu envio será direto de dentro do aplicativo.

ANEXO 01

Dimensões *Default* das Fontes

Fontes *default* disponíveis nas impressoras Zebra

Fonte	Dimensões (Altura x Largura)
A	9 x 5
B	11 x 7
C,D	18 x 10
E	28 x 15
F	26 x 13
G	60 x 40

H	21 x 13
Ø	15 x 12

Fontes Bitmapped adicionais apenas para impressoras S300

Fonte	Dimensões (Altura x Largura)
P	20 x 18
Q	28 x 24
R	35 x 31
S	40 x 35
T	48 x 42
U	59 x 53
V	80 x 71

A S300 não possui a fonte Ø (fonte escalar).

ANEXO 02

Relação dos principais padrões de códigos de barras

Padrão	ZPL	Sintaxe
Interleaved 2 of 5	^B2	^B2a,b,f,g,e
Code 39	^B3	^B3a,e,b,f,g
EAN - 8	^B8	^B8a,b,f,g
EAN - 13	^BE	^BEa,b,f,g
UPC - A	^BU	^BUa,b,f,g,e
UPC - E	^B9	^B9a,b,f,g,e
Code 128	^BC	^BCa,b,f,g,e,m
PDF417 (Cód. Bidimensional)	^B7	^B7a,b,s,c,r,t

Descrição dos parâmetros:

Parâmetro	Função
a	Rotação do campo (N, R, I, B)
b	Altura do código, em pontos
c	Número de colunas (1 - 30)
e	Imprime dígito verificador ? (Y / N)
f	Imprime linha de interpretação ? (Y / N)
g	Imprime linha de interpretação abaixo do código ? (Y / N)
m	Sub-set inicial
r	Número de linhas (2 - 90)
s	Nível de segurança (0 - 8)
t	Truncamento à direita (Y / N)

Estes códigos são os mais comuns. Outros códigos menos usados também estão disponíveis no *firmware* da impressora. Para maiores informações deve-se consultar o manual da mesma.

O PDF417 não está disponível para impressoras S300.

ANEXO 03

ZPL II dentro de programas em Clipper

Este anexo traz um exemplo de como tratar um arquivo ZPL II dentro de um rotina de impressão em Clipper.

```
***** Rotina Atualiza variáveis *****
```

```
X = SPC(2)
Y = SPC(10)
@10,10 SAY "ENTRE COM A QUANTIDADE" GET X
@11,10 SAY "ENTRE COM A DESCRIÇÃO" GET Y
READ
```

```
***** Rotina Imprime etiqueta *****
```

```
SET PRINT ON
SET DEVICE TO PRINT
SET PRINT TO COM1
SET CONSOLE OFF
```

```
@0,0 SAY "^XA"
@0,0 SAY "^PRA^FS"
@0,0 SAY "^LH1,1^FS"
@0,0 SAY "^LL160^FS"
@0,0 SAY "^PQ"+X+"^FS"
@0,0 SAY "^FO10,10^A0N,30,30^FDDESCRICAO : "+Y+"^FS"
@0,0 SAY "^FO10,60^BCN,80,Y,N^FD111111873^FS"
@0,0 SAY "^XZ"
@0,0 SAY " "
```

```
SET PRINT OFF
SET DEVICE TO SCREEN
SET CONSOLE ON
```

ANEXO 04

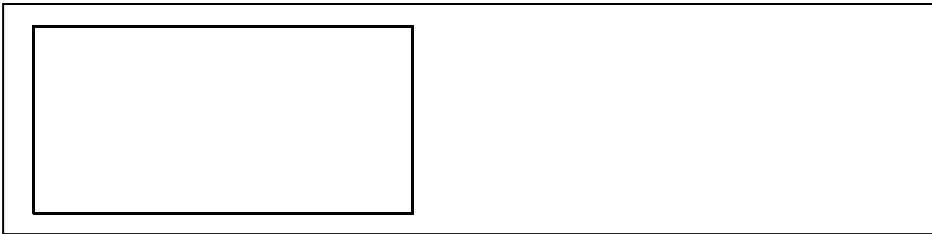
Impressão de etiquetas de várias colunas

Para a impressão em diversas colunas temos que repetir os comandos ZPL que definem os campos da etiqueta deslocados para as colunas da direita. Isto é feito adicionando-se a largura de uma coluna nas coordenadas X dos comandos ^FO.

- Exemplo de uma coluna:

- 1) ^XA
- 2) ^FO1,1^GB300,130,8^FS
- 3) ^FO70,20^BY2^BCN,80,Y,N^FD0001^FS
- 4) ^XZ

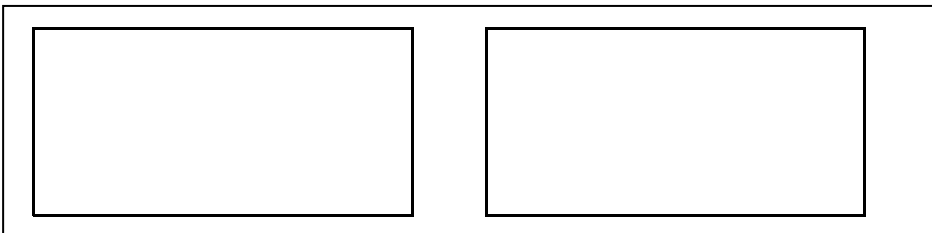
Resultado



- Exemplo de duas colunas:

- 1) ^XA
- 2) ^FXPRIMEIRA COLUNA^FS
- 3) ^FO1,1^GB300,130,8^FS
- 4) ^FO70,20^BY2^BCN,80,Y,N^FD0001^FS
- 5) ^FXSEGUNDA COLUNA^FS
- 6) ^FO321,1^GB300,130,8^FS
- 7) ^FO390,20^BY2^BCN,80,Y,N^FD0002^FS
- 8) ^XZ

Resultado



ANEXO 05

Manual do Usuário - ZTOOLS 2.15

Introdução

ZTOOLS é um conjunto de programas utilitários usados para converter fontes e imagens para o formato Zebra, e depois carregá-las na impressora. Estes programas rodam em microcomputador PC sob DOS.

Os programas utilitários contidos no ZTOOLS são os seguintes:

ZFONT - Conversor de fontes

ZIMAGE - Conversor de imagens

ZLOAD - Carrega os arquivos na impressora.

Para a execução de qualquer um dos aplicativos basta digitar ZTOOLS e a tecla Enter. Surge então uma tela de menu onde pode-se escolher qual o aplicativo que será usado. As escolhas das opções do menu podem ser feitas tanto via mouse quanto via teclado. Recomenda-se fortemente o uso de um mouse.

ZFONT - Utilitário para conversão de fontes

O programa *ZFONT* permite a conversão de fontes escalares ou *bitmapped* para o padrão Zebra. As fontes aceitas para a conversão são as seguintes :

- FONTRIX
- HP Laserjet II (PCL level 4) - bitmapped
- HP Laserjet III (PCLEO PCL Level 5) - escalar
- CG Intellifont - escalar
- True Type - escalar
- T1 PostScript - escalar

Também é possível relacionar pequenas imagens com caracteres de uma fonte, como *ícones*. Quando relacionados esses *ícones* podem ser chamados com comandos normais de texto.

Convertendo uma fonte :

1 - Escolher o tipo de fonte a ser convertida na janela *Source Font Type*;

2 - Indicar o nome do arquivo de entrada (*Source Font File Name*). Para isto pode-se digitar diretamente o nome ou usar o botão *Browse* para procurar o arquivo entre os seus diretórios.

3 - Indicar o nome do arquivo de saída (*Destination File Name*);

4 - No campo *Font Name* deve ser digitado o nome com que a fonte será armazenada na memória da Zebra. Este nome será usado posteriormente para que a fonte seja chamada da memória e utilizada pelos seus programas;

5 - Defina o *Copyright* da fonte;

6 - Acione o campo *Compression* para que o tamanho do arquivo de saída e o tempo de carga na impressora sejam reduzidos;

7 - Após a definição de todos os parâmetros, basta “clique” o botão *Convert* para que a conversão seja realizada;

8 - Terminada a conversão, o arquivo de saída com extensão .ZSF, .ZSS OU .ZST pode ser enviado para a impressora usando-se o *ZLOAD* ou a linha de comando do DOS;

9 - Para chamar a nova fonte nos seus programas ZPL basta usar o comando ^CW, que atribui um nome de um caractere a fonte, podendo então ser usada pelo comando ^A.

Ex: Para utilizar a fonte ARIAL.ZST convertida pelo ZTools devemos ter o seguinte ZPL que está dando o nome de "L" à fonte carregada na memória da impressora.

```
^XA
^CWL, ARIAL^FS
^FO10,10^ALN,30,40^FDNova Fonte Arial^FS
^XZ
```

Relacionando ícones com caracteres

Essa característica do *ZLOAD* é muito útil quando se deseja trabalhar com pequenas imagens. Apresenta vantagens quando comparada à carga individual dessas imagens, como a redução de comandos ZPL necessários para a sua impressão e a possibilidade do uso de comandos de texto. Também devido a esta característica é possível a criação de qualquer tipo de fonte, bastando associar o desenho da fonte ao caracter. O tamanho máximo das imagens a serem usadas é de 320 x 200 pontos.

Para relacionar imagens aos caracteres deve ser seguido um roteiro :

1 - As imagens gráficas que serão incluídas na fonte devem ser arquivos .GRF contendo, cada um, apenas uma imagem;

2 - *ZFONT* relaciona as imagens aos caracteres da fonte usando os últimos dois caracteres do nome do arquivo como sendo o código ASCII hexadecimal do caracter. Renomeie os arquivos adicionando o código ASCII no final.

Ex : Deseja-se relacionar a imagem ABC.GRF ao caracter 'N', cujo código ASCII é 4E. Deve-se renomear o arquivo para ABC4E.GRF

3 - Crie, com qualquer editor de texto, um arquivo com extensão .ZIL que contém o nome completo de todos os arquivos que serão adicionados à fonte

Ex : c:\dev\ABC4E.GRF
c:\special\new\MOON31.GRF
c:\12308.GRF

4 - No ZFONT escolha *Icon List* na janela *Source Font Type*;

5 - No campo *Source Font File Name* digite o nome da sua lista ou faça uma procura usando *Browse*;

6 - Modifique o nome da fonte, do arquivo de saída e o *copyright*, e escolha a compressão dos dados da mesma forma usada na conversão de fontes;

7 - “Clique” o botão *Convert* e um arquivo com a fonte no padrão Zebra será criado.

8 - Envie a fonte para a impressora e use o comando ^CW para dar um nome a ela, podendo então usá-la nas suas etiquetas.

ZIMAGE - Utilitário para conversão de imagens.

Com o programa *ZIMAGE* pode-se converter imagens padrão PCX ou TIFF para o formato gráfico Zebra. As imagens podem ser coloridas (até 256 cores) ou monocromáticas, bastando o usuário indicar quando se tratar de uma imagem colorida. Com imagens coloridas, consegue-se melhores resultados usando imagens no padrão PCX.

Também é possível a rotação das imagens em até 360 graus, com incrementos de 1 em 1 grau, e a inversão, para a formação de imagens negativas.

Convertendo uma imagem:

1 - Escolher o padrão da imagem que será convertida na janela *Image Type* (PCX ou TIFF).

2 - Indicar o nome do arquivo de entrada (*Source Image File Name*). Para isso pode-se digitar diretamente o nome ou usar o botão *Browse* para procurar o arquivo entre os seus diretórios.

3 - Indicar o nome do arquivo de saída (*Destination File Name*).

4 - No campo *Image Name* deve ser digitado o nome com que a imagem será armazenada na memória da Zebra. Este nome será usado posteriormente para que a imagem seja chamada da memória e impressa;

5 - Na janela *Image Processing* podem ser adicionados alguns efeitos durante a conversão:

Compress - Cria um arquivo de saída em formato comprimido, diminuindo o tempo de transmissão para a impressora;

Negative - A imagem resultante após a conversão será o inverso da imagem original. (preto é transformado em branco e vice-versa);

Diffuse - Deve ser acionado quando a imagem original é colorida;

Rotate - Rotaciona a imagem original. Quando selecionado deve-se digitar o ângulo de rotação no campo *Rotation*. O processo de rotação pode ser muito lento, dependendo da figura e do ângulo utilizado.

6 - Após a definição de todos os parâmetros, basta “clique”, no botão *Convert*.

Após terminada a conversão, o arquivo de saída com extensão .GRF pode ser enviado para a impressora usando-se o ZLOAD ou a linha de comando do DOS através do comando:

```
copy <nome do arquivo>.GRF COM1
```

Com a imagem já carregada na memória da impressora, devemos chamá-la do nosso programa ZPL, conforme exemplo abaixo :

```
^XA  
^FO10,20^XG<nome do arquivo>,1,1^FS  
^XZ
```

ZLOAD - Utilitário para enviar arquivos para a impressora.

O utilitário ZLOAD permite a carga de programas na impressora, configuração da porta de comunicação utilizada e a edição de arquivos texto.

Na tela principal temos duas listas e os botões de comandos. A lista *File Pick List* apresenta todos os arquivos do diretório corrente possíveis de serem carregados na memória da impressora. Na lista *Download List* temos os arquivos selecionados para serem carregados na impressora.

O diretório corrente pode ser alterado com um clique no botão *DIR...*, aparecendo então a árvore completa de diretórios e drives.

Para adicionar um arquivo na *Download List*, basta selecioná-lo na *File Pick List* e clicar no botão *ADD>>*. Os arquivos podem ser excluídos com o uso do botão *<<DEL*. O botão *<<CLR* apaga toda a *Download List*.

Arquivos texto podem ser editados pelo próprio ZLOAD. Para isto selecione o arquivo e clique no botão *Edit*. O limite máximo do editor é de 64Kb.

A *Download List* pode ser salva, para uso futuro, pelo botão *Save List*. Com a lista preparada, clique no botão *Download*. O programa mostra um tela onde é possível configurar e escolher a porta de comunicação. Após a configuração da comunicação basta um clique no botão *Start* e todos os arquivos contidos na *Download List* serão carregados para a impressora.

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

